

Лекция 11: Обзор поверхностей второго порядка

Введение: Зачем IT-специалисту квадрики?

В предыдущих лекциях мы изучали линии второго порядка на плоскости (эллипс, гипербола, парабола). Сегодня мы поднимаемся в трёхмерное пространство и рассматриваем **поверхности второго порядка** (квадрики) — множества точек, координаты которых удовлетворяют алгебраическому уравнению второй степени относительно x, y, z .

Для студента IT-направления квадрики — это не музейные экспонаты из курса геометрии, а рабочий инструмент. Любая гладкая поверхность в графике, физике и оптимизации локально аппроксимируется квадрикой, а сами квадрики дают компактное аналитическое описание форм.

Применение в IT : Компьютерная графика и геймдев

- **Примитивы и коллизии:** Сфера (частный случай эллипсоида), цилиндр и конус — базовые «коллайдеры» в физических движках (Unity PhysX, Unreal). Проверка пересечения луча с квадрикой сводится к решению квадратного уравнения — это основа алгоритмов трассировки лучей (Ray Tracing).
- **Ограничивающие объёмы:** Эллипсоид часто используют как bounding volume для ускорения отсечения невидимых объектов (frustum culling): проверить точку относительно эллипсоида гораздо дешевле, чем относительно сложного меша.
- **Линейчатые поверхности:** Однополостный гиперболоид и гиперболический параболоид (седло) строятся из прямых линий (прямолинейные образующие). Это используется в процедурной генерации архитектуры и в NURBS-моделировании.

Применение в IT : Data Science и оптимизация

Квадратичная форма $\Phi(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x}$ задаёт поверхность уровня, тип которой определяется знаками собственных значений матрицы $\mathbf{A}$:

- Все собственные значения одного знака $\Rightarrow$ поверхности уровня — **эллипсоиды**. Функция потерь (loss) имеет единственный минимум, градиентный спуск сходится.
- Собственные значения разных знаков $\Rightarrow$ **седловая точка** (гиперболический параболоид). Это главная трудность обучения нейросетей: оптимизатор «застревает» в седле, где градиент мал, но это не минимум.
- Соотношение полуосей эллипсоида (число обусловленности) определяет скорость сходимости: «вытянутый» эллипсоид — медленная сходимость, отсюда методы предобуславливания и Adam.

Применение в IT : Инженерия, связь и робототехника

- **Антенны и оптика:** Параболоид вращения фокусирует параллельный пучок в одну точку — отсюда спутниковые «тарелки» и зеркала телескопов.
- **Архитектура и прочность:** Однополостный гиперболоид (Шуховская башня, градирни) обладает высокой жёсткостью при минимуме материала за счёт линейчатой структуры.
- **SLAM и навигация:** В задачах локализации поверхности уровня погрешности оценки положения робота — эллипсоиды доверия (covariance ellipsoids).

Цель лекции — дать каноническую классификацию поверхностей второго порядка, научиться по уравнению распознавать тип поверхности и понимать её геометрию через метод сечений.

Алгебраические поверхности и их порядок

Прежде чем перечислять конкретные формы, дадим строгое определение того, что мы классифицируем.

Определение : Алгебраический многочлен степени n

Функция $\Phi(x, y, z)$ называется **алгебраическим многочленом степени n** , если $\Phi(x, y, z)$ есть сумма конечного числа членов вида

$$A \cdot x^p \cdot y^q \cdot z^r,$$

где $p+q+r \leq n$, и существует по крайней мере одно слагаемое, у которого $p+q+r = n$.

Определение : Алгебраическая поверхность n -го порядка

Поверхностью, определяемой в некоторой декартовой системе координат алгебраическим многочленом n -ой степени, называется **алгебраической поверхностью n -ого порядка**. Это множество точек (x, y, z) , удовлетворяющих уравнению $\Phi(x, y, z) = 0$.

Определение : Примеры поверхностей первого и второго порядка

Первый порядок. Уравнение

$$Ax + By + Cz + D = 0 \quad (11.1)$$

задаёт алгебраическую поверхность 1-го порядка — это **плоскость** (при условии, что не все A, B, C равны нулю).

Второй порядок (общий вид).

$$\begin{aligned} \Phi(x, y, z) = a_{11}x^2 + a_{22}y^2 + a_{33}z^2 + 2a_{12}xy + 2a_{13}xz + 2a_{23}yz \\ + 2a_1x + 2a_2y + 2a_3z + a_0 = 0. \end{aligned} \quad (11.2)$$

Это **алгебраическая поверхность 2-го порядка**. Старшие члены образуют квадратичную форму с матрицей

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{12} & a_{22} & a_{23} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{pmatrix}.$$

Применение в ИТ : Канонизация уравнения = диагонализация матрицы

Произвольное уравнение второго порядка приводится к каноническому виду в два шага: поворот системы координат убирает смешанные члены xy, xz, yz (это **диагонализация** симметричной матрицы A через её ортогональные собственные векторы — задача о собственных значениях), а параллельный перенос убирает линейные члены (выделение полного квадрата). Знаки собственных значений матрицы A полностью определяют тип квадрики. Именно поэтому численные библиотеки (NumPy `eigh`, Eigen) кладут в основу классификации поверхностей алгоритм нахождения спектра.

Далее перечислим **канонические** (приведённые к простейшему виду) уравнения невырожденных и цилиндрических поверхностей второго порядка. Для исследования формы каждой поверхности используется **метод сечений**: поверхность пересекается плоскостями, параллельными координатным, и анализируются получающиеся плоские кривые.

Невырожденные поверхности второго порядка

1. Эллипсоид

Определение : Эллипсоид

Эллипсоидом называется поверхность, задаваемая в канонической системе координат уравнением

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1, \quad (11.3)$$

где $a, b, c > 0$ — **полуоси** эллипсоида.

В частном случае $a = b = c = R$ получаем **сферу**:

$$x^2 + y^2 + z^2 = R^2. \quad (11.4)$$

Метод сечений. Сечение плоскостью $z = h$ (при $|h| < c$) даёт эллипс

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 - \frac{h^2}{c^2} > 0,$$

который стягивается в точку при $|h| \rightarrow c$. Поверхность ограничена: $|x| \leq a$, $|y| \leq b$, $|z| \leq c$.

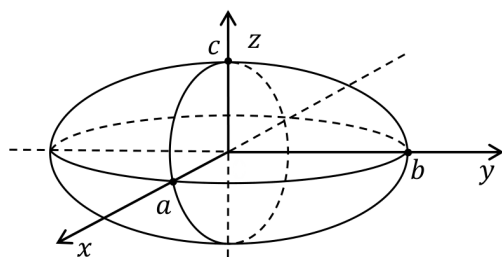


Рисунок 11.1

Применение в IT : Эллипсоид доверия и bounding volume

В фильтре Калмана и SLAM ковариационная матрица Σ оценки состояния задаёт эллипсоид $\mathbf{x}^T \Sigma^{-1} \mathbf{x} = 1$, внутри которого истинное положение лежит с заданной вероятностью. Длины полуосей — корни из собственных значений Σ . В графике эллипсоид служит дешёвым ограничивающим объёмом для теста видимости и грубой проверки столкновений.

2. Однополостный гиперболоид

Определение : Однополостный гиперболоид

Однополостным гиперболоидом называется поверхность

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1. \quad (11.5)$$

Метод сечений. Сечение любой горизонтальной плоскостью $z = h$ — эллипс

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 + \frac{h^2}{c^2} \geq 1,$$

наименьший («горловой») при $h = 0$. Сечения вертикальными плоскостями $x = 0$ или $y = 0$ — гиперболы. Поверхность связна (одна полость) и неограниченно простирается вдоль оси Oz .

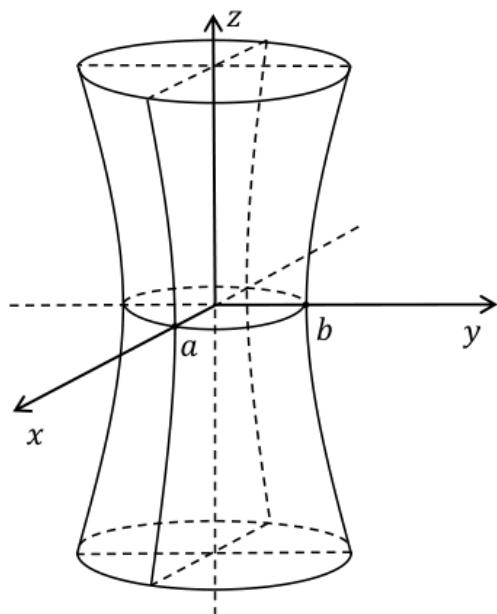


Рисунок 11.2

3. Двуполостный гиперболоид

Определение : Двуполостный гиперболоид

Двуполостным гиперболоидом называется поверхность

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1. \quad (11.6)$$

Метод сечений. При $z = h$ имеем

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{h^2}{c^2} - 1.$$

Правая часть неотрицательна лишь при $|h| \geq c$, поэтому поверхность состоит из **двух отдельных полостей** («чаш») при $z \geq c$ и $z \leq -c$, с вершинами в точках $(0, 0, \pm c)$. В полосе $|z| < c$ точек поверхности нет.

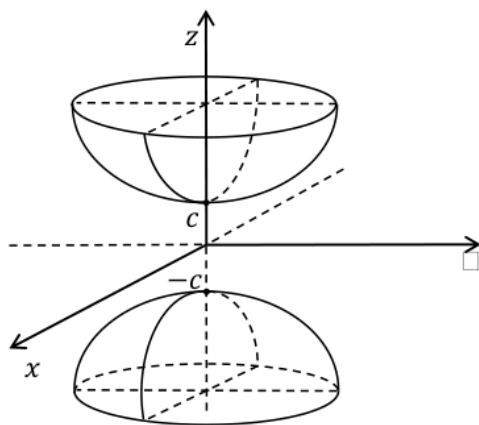


Рисунок 11.3

4. Конус (второго порядка)

Определение : Конус

Конусом второго порядка называется поверхность

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0. \quad (11.7)$$

Метод сечений. При $z = h$ получаем эллипс $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{h^2}{c^2}$, радиус которого линейно растёт с $|h|$; при $h = 0$ он вырождается в точку — **вершину** конуса. Конус является асимптотической поверхностью для обоих гиперboloидов и состоит из прямолинейных образующих, проходящих через вершину.

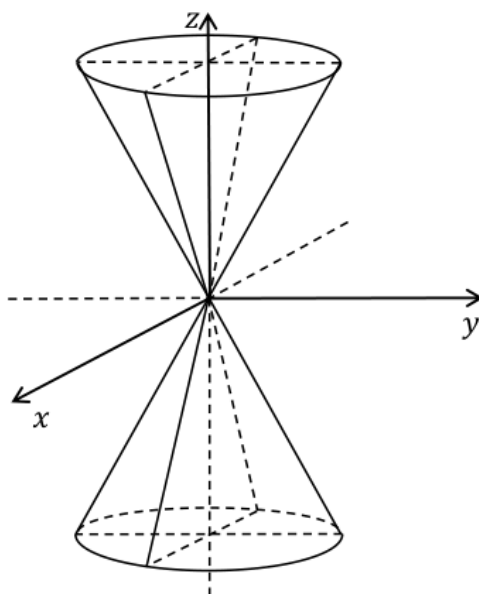


Рисунок 11.4

Применение в IT : Конус видимости и трассировка лучей

Пирамида (frustum) видимости камеры аппроксимируется конусом; тест «точка внутри конуса» используется в прожекторном освещении (spotlight) и в алгоритмах culling. В трассировке лучей пересечение луча $\mathbf{r}(t) = \mathbf{o} + t\mathbf{d}$ с конусом приводит к квадратному уравнению относительно t — два корня дают точки входа и выхода.

5. Эллиптический параболоид

Определение : Эллиптический параболоид

Эллиптическим параболоидом называется поверхность

$$\frac{x^2}{p} + \frac{y^2}{q} = 2z, \quad p > 0, q > 0. \quad (11.8)$$

Метод сечений. Сечение $z = h > 0$ — эллипс $\frac{x^2}{p} + \frac{y^2}{q} = 2h$ (при $h < 0$ точек нет, при $h = 0$ — вершина в начале координат). Сечения вертикальными плоскостями $x = 0$, $y = 0$ — параболы, ветвями вверх. Поверхность имеет форму чаши и расположена в полупространстве $z \geq 0$.

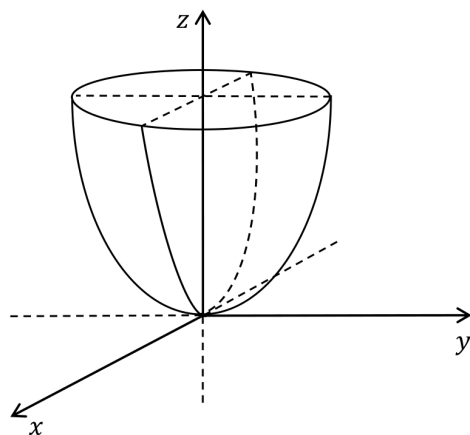


Рисунок 11.5

Применение в ИТ : Параболоид: антенны и выпуклая оптимизация

Параболоид вращения ($p = q$) фокусирует параллельный пучок в один фокус — принцип спутниковых тарелок и зеркальных телескопов. В оптимизации эллиптический параболоид — это модель выпуклой функции потерь: единственный минимум в вершине, к которому гарантированно сходится градиентный спуск. Метод Ньютона аппроксимирует любую гладкую функцию вблизи минимума именно таким параболоидом.

6. Гиперболический параболоид

Определение : Гиперболический параболоид

Гиперболическим параболоидом («седлом») называется поверхность

$$\frac{x^2}{p} - \frac{y^2}{q} = 2z, \quad p > 0, q > 0. \quad (11.9)$$

Метод сечений. Сечение $z = h \neq 0$ — гипербола (при $h = 0$ — пара пересекающихся прямых). Сечение плоскостью $y = 0$ — парабола ветвями вверх ($x^2/p = 2z$), а сечение $x = 0$ — парабола ветвями вниз ($-y^2/q = 2z$). Поэтому поверхность имеет характерную форму седла с седловой точкой в начале координат.

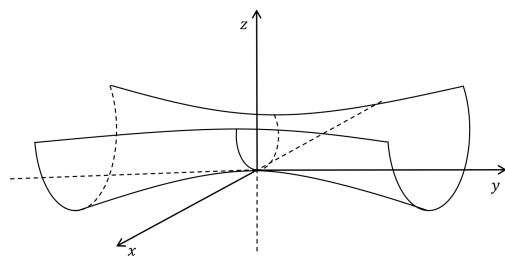


Рисунок 11.6

Применение в IT : Седловые точки в обучении нейросетей

В пространствах высокой размерности у функции потерь критических точек типа «седло» гораздо больше, чем локальных минимумов. Вблизи такой точки поверхность локально совпадает с гиперболическим параболоидом: по одним направлениям функция растёт, по другим — убывает. Градиент здесь близок к нулю, и наивный градиентный спуск замедляется. Современные оптимизаторы (Adam, RMSProp, моменты) специально проектируются, чтобы «выскакивать» из седловых областей.

Цилиндрические поверхности

Цилиндр получается параллельным переносом плоской кривой (направляющей) вдоль фиксированного направления (образующей). Если в уравнении отсутствует одна из координат, поверхность — цилиндрическая с образующими вдоль соответствующей оси. Ниже образующие параллельны оси Oz .

7. Эллиптический цилиндр

Определение : Эллиптический цилиндр

Эллиптическим цилиндром называется поверхность

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1. \quad (11.10)$$

В сечении любой плоскостью $z = \text{const}$ — один и тот же эллипс с полуосями a и b ; образующие — прямые, параллельные оси Oz . При $a = b$ получается круговой цилиндр.

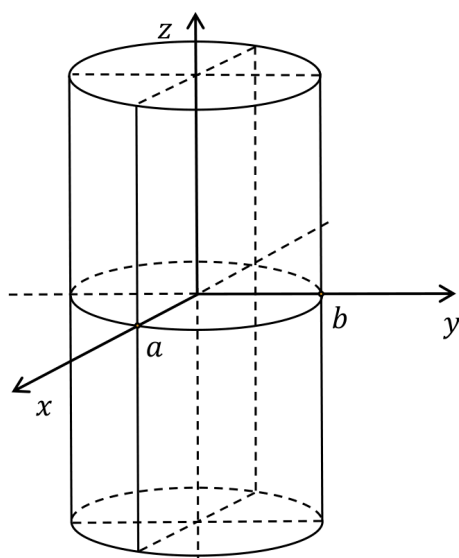


Рисунок 11.7

8. Гиперболический цилиндр

Определение : Гиперболический цилиндр

Гиперболическим цилиндром называется поверхность

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1. \quad (11.11)$$

В каждом сечении $z = \text{const}$ — одна и та же гипербола с асимптотами $y = \pm \frac{b}{a}x$; образующие параллельны оси Oz . Поверхность состоит из двух «желобов».

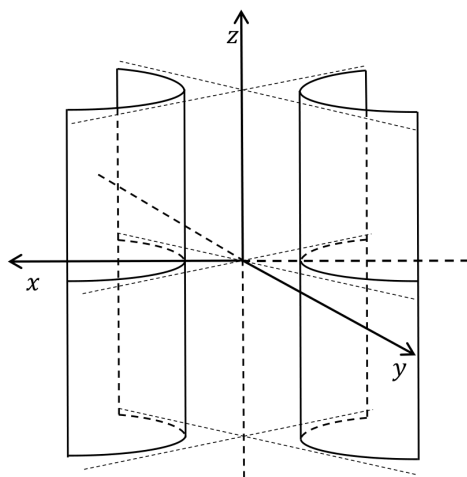


Рисунок 11.8

9. Параболический цилиндр

Определение : Параболический цилиндр

Параболическим цилиндром называется поверхность

$$y^2 = 2px. \quad (11.12)$$

В каждом сечении $z = \text{const}$ — одна и та же парабола; образующие параллельны оси Oz .

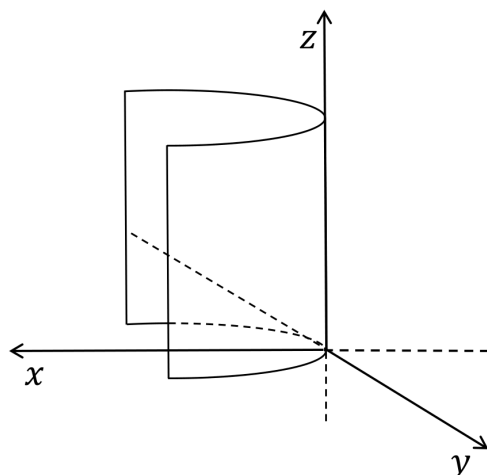


Рисунок 11.9

Применение в IT : Цилиндры как развёртываемые поверхности

Цилиндрические поверхности **развёртываются** на плоскость без растяжения. Это ключевое свойство в текстурировании (UV-mapping): цилиндрическая проекция используется для наложения текстур на трубы, стволы, тела вращения. В CAD/CAM развёртки цилиндров нужны для раскроя листового металла.

Прямолинейные образующие

Определение : Прямолинейная образующая

Прямолинейной образующей поверхности называется прямая линия, целиком лежащая на данной поверхности.

Теорема : Наличие прямолинейных образующих

Среди рассмотренных поверхностей второго порядка поверхности под номерами **1** (эллипсоид), **3** (двуполостный гиперболоид) и **5** (эллиптический параболоид) прямолинейных образующих **не имеют**; все остальные поверхности прямолинейные образующие **имеют**.

Доказательство. Эллипсоид ограничен ($|x| \leq a$, $|y| \leq b$, $|z| \leq c$), а любая прямая неограниченна, поэтому целиком уместиться на эллипсоиде не может — образующих нет. Двуполостный гиперболоид и эллиптический параболоид целиком лежат в одном полупространстве относительно некоторой плоскости (для параболоида $z \geq 0$, для двуполостного гиперболоида каждая полость отделена слоем $|z| < c$ без точек); прямая же, не параллельная этой плоскости, пересекает оба полупространства, а параллельная — не удовлетворяет уравнению, что исключает образующие.

Для цилиндров (7–9) образующие очевидны — это сами прямые, параллельные оси Oz . Конус (4) состоит из прямых, проходящих через вершину. Для **однополостного гиперболоида** (2) и **гиперболического параболоида** (6) существование образующих показывается явной факторизацией. Например, для седла $\frac{x^2}{p} - \frac{y^2}{q} = 2z$ перепишем разность квадратов:

$$\left(\frac{x}{\sqrt{p}} - \frac{y}{\sqrt{q}}\right) \left(\frac{x}{\sqrt{p}} + \frac{y}{\sqrt{q}}\right) = 2z.$$

Тогда при любом параметре $\lambda \neq 0$ система прямых

$$\begin{cases} \frac{x}{\sqrt{p}} - \frac{y}{\sqrt{q}} = \lambda, \\ \frac{x}{\sqrt{p}} + \frac{y}{\sqrt{q}} = \frac{2z}{\lambda} \end{cases}$$

целиком лежит на поверхности (перемножение уравнений даёт исходное уравнение седла). Аналогичная факторизация для однополостного гиперболоида $\frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 - \frac{y^2}{b^2}$ даёт два семейства прямолинейных образующих. ■

Применение в IT : Линейчатые поверхности в инженерии и графике

Однополостный гиперболоид и седло — **дважды линейчатые** поверхности: через каждую точку проходят две прямые образующие. Это используют в строительстве (Шуховские башни, градирни ТЭЦ): из прямых стальных балок собирают изогнутую жёсткую оболочку. В компьютерной графике линейчатые и седловые куски — базовые «патчи» при моделировании поверхностей сплайнами и в архитектурной процедурной генерации, где криволинейная форма набирается из прямых элементов.

Итоговая классификация

Сводная таблица канонических уравнений:

Поверхность	Каноническое уравнение
Эллипсоид	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$
Однополостный гиперболоид	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$
Двуполостный гиперболоид	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1$
Конус	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0$
Эллиптический параболоид	$\frac{x^2}{p} + \frac{y^2}{q} = 2z$
Гиперболический параболоид	$\frac{x^2}{p} - \frac{y^2}{q} = 2z$
Эллиптический цилиндр	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$
Гиперболический цилиндр	$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$
Параболический цилиндр	$y^2 = 2px$

Тип поверхности однозначно определяется знаками собственных значений матрицы квадратичной формы и наличием линейных членов — это и есть вычислительная основа автоматического распознавания квадрик в графических и инженерных пакетах.